Resoconto Analitico dell'Iscrizione Cifrata di Santa Maria La Nova: Applicazione della Metodologia di Pareto

1. Inquadramento di Pareto: Il 20% dei Fattori Determinanti

L'applicazione del Principio di Pareto all'indagine crittanalitica condotta sulla misteriosa iscrizione della Cappella Turbolo nella chiesa napoletana di Santa Maria La Nova permette di separare gli elementi essenziali di conoscenza dall'insieme delle procedure operative secondarie. Nell'ambito dell'analisi crittografica su circa seicento glifi incisi sulla lapide, l'ottanta per cento del valore informativo e delle decisioni metodologiche deriva da un nucleo del venti per cento di fattori chiave: la caratterizzazione del cifrario, le metriche statistiche d'impatto, l'isolamento del gruppo linguistico e la diagnosi dei falsi positivi.
Come documentato nello studio metodologico condotto da Cosimo Palma, il punto di partenza fondamentale consiste nel circoscrivere la natura del testo cifrato. L'ipotesi guida convergente stabilisce che l'epigrafe sia stata redatta mediante una sostituzione monoalfabetica a partire da una lingua naturale, con la possibile presenza di meccanismi di trasposizione o polialfabetismo rado. L'obiettivo primario dell'indagine non risiede nell'esplorazione esaustiva di ogni opzione crittografica teorica, bensì nel focalizzare le risorse di calcolo sui parametri aventi la massima probabilità di resa.

2. I Driver Statistici e la Selezione delle Lingue Candidate

La selezione delle lingue di confronto rappresenta il principale collo di bottiglia metodologico. Per evitare una dispersione di risorse su un numero indefinito di idiomi storici, l'analisi ha concentrato il proprio potere discriminante su due sole metriche statistiche fondamentali: l'Indice di Coincidenza e l'Entropia dell'Informazione di Shannon.
L'Indice di Coincidenza (IC) misura la probabilità che due caratteri estratti casualmente da un testo siano identici. Il testo dell'iscrizione evidenzia un IC pari a $1,72$, un valore nettamente distinto rispetto alla casualità pura ($1,03$) e compatibile con le frequenze caratteristiche delle lingue naturali. Parallelamente, l'Entropia dell'Informazione di Shannon (SIE), definita dalla formula $H(x) = -\sum p(x_i) \log_2 p(x_i)$, registra nell'iscrizione un valore medio di circa $4,1$, confermando una struttura informativa coerente con testi storici alfabetici.
L'incrociare queste due metriche chiave ha consentito di filtrare l'ampio panorama dei corpora linguistici dell'archivio *HistCorp* , isolando sei lingue candidate prioritarie che concentrano la quasi totalità delle affinità statistiche rilevate.
La tabella seguente sintetizza il confronto tra i valori dell'iscrizione e quelli dei corpora di riferimento che hanno guidato l'allocazione del carico computazionale:
Linguaggio / Testo di Confronto,Indice di Coincidenza (IC),Entropia di Shannon (SIE),Affinità con l'Iscrizione
Iscrizione Santa Maria La Nova,"1,72","~4,1",Target di Analisi
Ungherese Antico (Magyar),"1,61 – 1,75","~4,1",Elevatissima
Albanese Antico,"1,73","~4,4",Elevata
Rumeno Antico,"1,71","~4,3",Elevata
Latino,"1,94","~4,1",Moderata / Storica
Slavo Ecclesiastico (Church Slavonic),Compatibile,Compatibile,Prioritaria
Ceco Antico,"1,30","~4,3",Selezionata

Testo Casuale (Random),"1,03","~4,7",Discontinua / Scartata
I dati dimostrano chiaramente come l'Ungherese antico, l'Albanese antico e il Rumeno antico mostrino i valori di IC più aderenti a quello dell'iscrizione, mentre il Latino e il Tedesco antico condividono l'esatto livello di entropia di Shannon ($4,1$). Questo ristretto gruppo di lingue costituisce il nucleo vitale su cui sono stati orientati tutti i successivi tentativi di decifrazione automatizzata.

3. L'Infrastruttura di Decifrazione Efficace

Sul piano tecnologico, l'ottanta per cento dell'efficienza computazionale è stata ottenuta combinando due soli strumenti principali: uno stack di script personalizzati scritti in Python per la preparazione e strutturazione dei dati, e il software specializzato *AZdecrypt* , celebre per la decifrazione del cifrario Zodiac 340.
L'approccio operativo ad alto impatto si è articolato nei seguenti passaggi chiave:

1. **Mappatura dei Glifi** : Traduzione dei simboli sconosciuti in caratteri dell'alfabeto latino mediante la procedura Python Replace.py, rendendo il testo elaborabile dai software di crittanalisi.
2. **Generazione di N-grammi** : Estrazione delle sequenze di frequenza con la funzione ngramsAZ, producendo file di configurazione con valori logaritmici per indirizzare gli algoritmi di *simulated annealing* .
3. **Esperimento Vocali-Consonanti** : Sostituzione dei glifi maggiormente frequenti con una vocale convenzionale ('V') per osservare la distribuzione delle consonanti e verificare l'eventuale presenza di trasposizioni o di blocchi di consonanti biologicamente impossibili nelle lingue naturali.

Questa catena di elaborazione ha permesso di eseguire attacchi sistematici per sostituzione monoalfabetica, sostituzione con salti o caratteri nulli e polialfabetismo rado, focalizzando i cicli di calcolo sulle sole combinazioni ad alta probabilità.

4. Verdetto Crittanalitico e Valutazione dei Falsi Positivi

L'elemento conclusivo di maggiore rilevanza strategica riguarda la corretta interpretazione dei risultati prodotti dal calcolatore. Gli algoritmi di *AZdecrypt* hanno generato numerosi testi in chiaro ipotetici che, se sottoposti a traduzione automatica tramite motori quali Google Translate, restituiscono passaggi di apparente coerenza sintattica e semantica in latino o in ungherese.
Tuttavia, un'analisi critica basata sul rigoroso filtro metodologico dimostra che tali traduzioni costituiscono falsi positivi per le seguenti ragioni strutturali:

- **Incoerenza Cross-Linguistica** : Il sistema produce testi apparentemente dotati di senso compiuto in più lingue reciprocamente incompatibili a partire dallo stesso testo cifrato.
- **Degradazione del Supporto Fisico** : L'epigrafe presenta estese cancellazioni ed erosioni, specialmente nella porzione inferiore, riducendo il testo integro a un campione limitato che favorisce sovrapposizioni casuali negli N-grammi.
- **Presenza della Scriptio Continua** : L'assenza di spaziatura tra le parole e la soppressione epigrafica delle doppiette alterano le frequenze di confine word-level, incrementando il rumore statistico.

Il verdetto crittanalitico fondamentale stabilisce che, sebbene l'ipotesi della sostituzione monoalfabetica da lingua naturale rimanga confermata, nessuna parola dell'iscrizione originale può ritenersi attualmente tradotta con certezza scientifica.

5. Appendice Metodologica: Gestione del Rumore Operativo (L'80% Secondario)

In conformità con il Principio di Pareto, le componenti secondarie dell'indagine sono state isolate e declinate come elementi ancillari. Rientrano in questo ambito le routine software di servizio come Freqvoc, letterngramsfilerank o generateioccorpus, le calibrazioni di dettaglio dei parametri di annealing in *AZdecrypt* (quali il valore di temperatura impostato a 700 o il fattore N-gram pari a 90.11), e le valutazioni condotte su corpora storici minori (come il Lussemburghese antico, il Coptico o il Greco Koiné) che hanno evidenziato uno scostamento dalle metriche target.

Allo stesso modo, le congetture storiografiche non supportate da evidenze crittografiche dirette — tra cui le narrazioni popolari relative alla presunta sepoltura di figure storiche straniere nel complesso monumentale — rimangono esterne al nucleo probatorio dell'analisi formale dell'epigrafe.